

Aluno:

Otávio da Silva Ferreira

Matrícula:

2024001910

Instruções:

- Esta prova possui 1 página(s). Confira se sua prova está completa.
- A clareza e concisão das respostas também é objeto de avaliação.
- As respostas podem ser a lápis.
- Podem ser utilizadas folhas de caderno como rascunho.
- Esta folha não será considerada para correção.
- Considere o grafo $G = (V, E)$ com $V(G) = \{1, 2, \dots, n\}$ e os algoritmos de percurso em largura e em profundidade vistos em sala. Considere também G representado por listas de adjacências, a menos que explícito o contrário.
- A questão bônus só será corrigida se todas as anteriores forem respondidas.

Questões:

- (25 pontos) Considere uma rede social onde quaisquer duas pessoas interagem apenas se uma der permissão para a outra e vice-versa. Considere também que a rede social possui a propriedade de sugerir o contato entre duas pessoas se elas compartilham ao menos um certo número $k > 0$ de amigos e não são amigas ainda na rede. Considere a rede modelada como um grafo $G = (V, E)$, onde as pessoas são vértices e existe uma aresta entre dois vértices u e v se e somente se as pessoas correspondentes a u e v se conhecem na rede. Dado o grafo em questão, o inteiro k e uma pessoa qualquer P , **descreva** um algoritmo (não é necessário escrevê-lo) que determina o conjunto de pessoas que a rede irá sugerir como possíveis amigos para P . Sua complexidade deve ser $O(n+m)$, onde $n = |V(G)|$ e $m = |E(G)|$. **Justifique.**
- (25 pontos) Seja $G = (V, E)$ um grafo conexo não direcionado e $T = (V, E_T)$ uma *árvore de profundidade* de G obtida a partir de uma busca em profundidade sobre G , ou seja, o subgrafo de G contendo todas as arestas E_T do grafo utilizadas para visitar um vértice pela primeira vez através da busca. Mostre que, **para toda aresta** $uw \in E(G)$, ou u é ancestral de w , ou u é descendente de w em T . **Justifique.**
- (25 pontos) Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Escreva um algoritmo que determina os valores de distâncias entre todos os pares de vértices de T (não apenas entre um vértice e os demais) em tempo $O(n^2)$? **Justifique.**
- (25 pontos) Modifique o algoritmo de **busca em largura** de modo a determinar se um grafo não direcionado $G = (V, E)$ é bipartido. Note que G pode ser desconexo. Sua complexidade de pior caso deve ser a mesma da busca em largura. **Justifique.**
- (Questão bônus - 20 pontos) Denotamos por $\delta(G)$ o grau mínimo de um grafo $G = (V, E)$. Mostre que G possui um caminho de comprimento $\delta(G)$, para todo grafo simples G . **Justifique.**